

植物和动物。然而,这些生物的命运比其他同类要悲惨得多,因为板块把它们向南携带到了极地。大约经历了1亿年,气候逐渐变冷,植物慢慢越来越稀少,动物种类和数量也大量减少。气候变得越来越寒冷,夏天不仅短而且冷,最后成为冰天雪地。

位于南极中心部位的南极洲是全球的大冰箱,地球上所有冰的十分之九都在南极冰盖。那里的冰有数英里厚,覆盖着丰富的化石。如果南极的冰雪层再薄一些的话,我们就可以找到它们。

因此,南极洲恐龙化石的发现,为支持地壳在进行缓慢但又不可抗拒的运动这一理论提供了另一个强有力的证据。

被压扁的沙子

在过去的9年里,科学家们一直对6500万年前恐龙灭绝的一个新观点争论不休,这个问题最终也许会得到解决。

1980年曾经有报道说,在一个6500万年前形成的沉积物薄层中发现了稀有金属铱,它的含量异常丰富。一些人认为,这可能是由于一个巨大的小行星或彗星对地球撞击的结果。这种撞击也许深入到了地壳内部,引起火山喷发,造成大火和潮汐大浪。许多尘埃进入了平流层中,结果造成在很长一段时间内阳光无法抵达地球表面。这也许是导致包括所有恐龙在内的许多地球生物灭绝的原因。

毫无疑问,6500万年前地球上曾有过一次“大绝灭”,发生过一次“大劫难”。然而,并不是所有的科学家都认为这是由巨大撞击引起的。例如,1987年就有人指出,如果地球突然经历了一个火山爆发期,许多火山大致同时喷发,那么也能造成一个

足以使生物大量灭绝的巨大灾难。

因此,目前存在两种对立的理论,即“撞击说”和“火山说”。

这不仅仅是一个学术问题,因为我们将来也许还会遇到这样或那样的大灾难(万一某天某个星体要撞击地球,我们也许会知道如何来避免这种撞击)。我们需要尽可能多地了解这种事件所产生的影响,因为当将来面临这种事件时,我们可以采取某种应急措施。

为此,科学家们一直都在努力寻找证据来验证这两种理论。

1961年一位名叫S·M·斯季绍夫(S. M. Stishov)的苏联科学家发现,如果二氧化硅(即非常纯的沙子)处于超高压的状态,那么它的原子相距很近,从而变得极为致密。一立方英寸被压扁的沙子比一立方英寸普通的沙子要重得多。这种被压扁的沙子因此被称为“斯石英”。

斯石英并不十分稳定,原子之间靠得太近以至于它们又出现相互排斥的趋势,最后又变为普通沙子。然而,由于原子之间结合得极为紧密,所以这种反弹变化进行得非常缓慢,从而使斯石英可保持数百万年。

金刚石的形成与此相同。金刚石中的碳原子被挤压得异常紧密,它们同样存在一个向外扩散并且恢复为普通碳的趋势。在通常条件下,这也需要数百万年。

如果你把温度升得足够高,就可使这种变化加快。增温可以增加原子的能量,使它们之间能够相互分离,返回到原始状态。因此,如果在850℃的温度下把斯石英加热30分钟,它将变为普通沙子(你也可以在真空中对金刚石加热,从而把它恢复到原始碳的状态,但谁愿意这样做呢)。

斯石英可以在实验室制造,但它们在自然界存在吗?是的。然而它们只出现在沙子被强烈挤压的地方。

例如,在一些地方已经发现了斯石英,而且有证据显示这些地区曾经受到巨大陨石的撞击。撞击所产生的巨大压力形成了斯石英。另外,在进行过原子弹爆炸实验的场地也发现了斯石英,它是由膨胀火球的巨大压力形成的。

似乎可以肯定地说,斯石英也应该出现在压力极高的地壳深处。在这种情况下,它可通过火山喷发被携带到地表。然而,喷发温度极高,岩石会被熔化,所以任何由火山携带而来的斯石英都被转化为普通的二氧化硅。事实上,在火山活动地区至今没有发现过斯石英。

那么,你可能会说在斯石英出现的地方肯定发生过撞击,而且肯定没有发生过火山活动。

亚里桑那大学的约翰·F·麦克霍恩(John F. McHone)和几位合作者研究了新墨西哥州拉顿地区的岩层。岩层的年龄为6 500万年,因此可以追溯到恐龙灭绝的年代。

他们在1989年3月1日宣布,利用测试固体物质中的原子排列的现代技术,即核磁共振和X光衍射,他们确实检测到了在斯石英中存在的一种原子排列。

这种情况显示,在6 500万年以前曾有一次巨大的撞击并形成了数吨重的斯石英。这些斯石英在沉降之前曾被溅起到平流层中。那么,造成恐龙灭绝的原因不是火山活动,而应该是撞击。

恐龙之死:新的线索

10年前有人提出一种理论认为,恐龙(以及其他某些生物